

서울과학기술대학교

AI COSS 하계 부트캠프

1주차 음성 인식 (ASR)

2026.07.08.

오울소프트 오유리
ceo@oul.kr

목차

- 실습환경
- AIHUB
- github
- GPU 서버 활용 준비

2026 하계 인공지능 SCI 부트캠프 일정					
	월	화	수	목	금
1주	6	7	8	9	10
			상상관 212호 10:30 기업전문가 특강		
2주	13	14	15	16	17
		상상관 212호 10:30 기업전문가 특강			
3주	20	21	22	23	24
		상상관 212호 10:30 기업전문가 특강		상상관 108호 10:30 중간평가(발표)	딥러닝실습 성적부여
4주	27	28	29	30	31
		상상관 212호 10:30 기업전문가 특강			상상관 108호 10:00 경진대회

AIHUB

- 사이트 <https://aihub.or.kr/>
- 웹 브라우저에서 AIHUB 사이트에 접속
- 사이트 상단 오른쪽 메뉴에서 “회원가입”



AI 데이터찾기

AI 허브소개

참여하기

커뮤니티

AI 개발지원

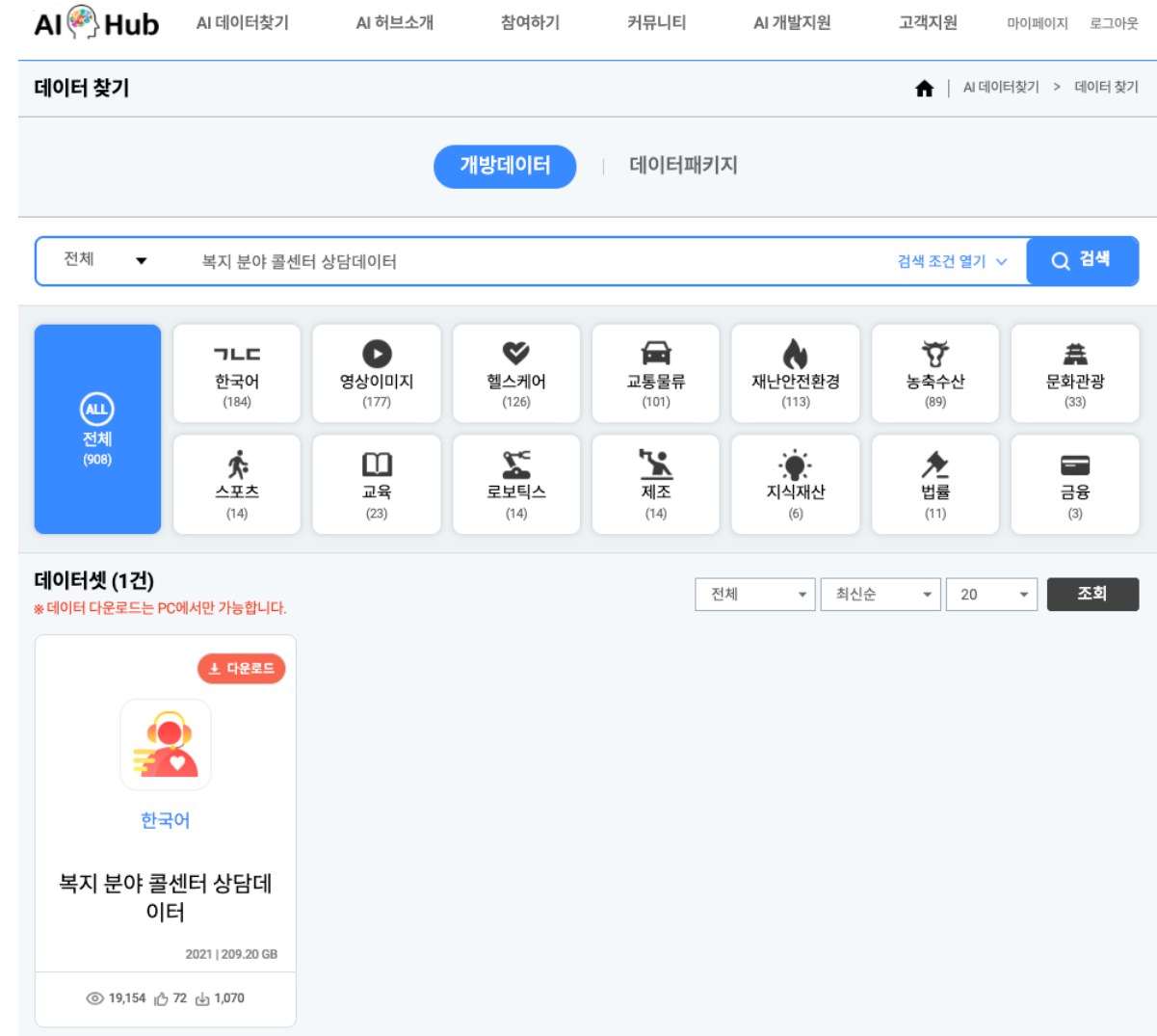
고객지원

로그인

회원가입

AIHUB

- 사이트 <https://aihub.or.kr/>
- AIHUB 사이트에 로그인
- AI데이터 찾기 메뉴에서 “복지 분야 콜센터 상담데이터” 검색
- “복지 분야 콜센터 상담데이터”를 선택하여 상세페이지로 이동



The screenshot shows the AIHUB website interface. At the top, there is a navigation bar with the AIHUB logo and various menu items: AI 데이터 찾기, AI 허브소개, 참여하기, 커뮤니티, AI 개발자원, 고객센터, 마이페이지, and 로그아웃. Below the navigation bar, the main header displays '데이터 찾기' (Find Data) and a search bar. The search bar contains the text '복지 분야 콜센터 상담데이터' (Welfare Field Call Center Consultation Data). To the right of the search bar, there are buttons for '개방데이터' (Open Data) and '데이터패키지' (Data Package). Below the search bar, there is a grid of category icons with their respective counts: ALL 전체 (908), 한국어 (184), 영상이미지 (177), 헬스케어 (126), 교통물류 (101), 재난안전환경 (113), 농축수산 (89), 문화관광 (33), 스포츠 (14), 교육 (23), 로봇틱스 (14), 제조 (14), 지식재산 (6), 법률 (11), and 금융 (3). Below the grid, the search results section shows '데이터셋 (1건)' (1 Dataset) and a note: '* 데이터 다운로드는 PC에서만 가능합니다.' (Data download is only possible on PC). The dataset card displays a download button, a headset icon, the title '한국어 복지 분야 콜센터 상담데이터' (Korean Welfare Field Call Center Consultation Data), the size '2021 | 209.20 GB', and statistics: 19,154 views, 72 likes, and 1,070 downloads. The bottom right corner of the screenshot shows the 'ULSOFT' logo.

AIHUB

- 사이트 <https://aihub.or.kr/>
- 상세페이지 화면 상단의 다운로드 버튼을 선택하여 데이터 신청 페이지로 이동

AI Hub AI 데이터찾기 AI 허브소개 참여하기 커뮤니티 AI 개발지원 고객센터 마이페이지 로그아웃

데이터 찾기

#복지지원 콜센터 상담데이터 #음성데이터 #AI 학습용 데이터 구축 #AI 학습 모델 개발 #데이터활용 공개

복지 분야 콜센터 상담데이터

분야 한국어 유형 오디오, 텍스트

구축년도: 2021 갱신년월: 2022-07 조회수: 19,158 다운로드: 1,070 용량: 209.20 GB

다운로드 샘플 데이터 ? 관심 데이터 등록 72

소개 파일 목록 (API 다운로드)

AIHUB

- 사이트 <https://aihub.or.kr/>
- 데이터 신청 페이지에서 아래 항목을
순서대로 진행
 - “신청목적” 선택
 - “본인은 AI 허브 데이터를 이용함에
있어 다음과 같은 사항을 준수할 것에
동의합니다. (필수)” 항목 체크
 - “다운로드” 버튼 선택

AI Hub

AI 데이터찾기

AI 허브소개

참여하기

커뮤니티

AI 개발지원

고객지원

마이페이지

로그아웃

데이터신청

AI 데이터 허브에서 제공되는 인공지능 학습용 데이터(이하 'AI데이터'라고 함)는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원의 「지능정보산업 인프라 조성」 사업의 일환으로 구축되었으며, 본 사업의 유·무형적 결과물인 데이터, AI응용모델 및 데이터 저작도구의 소스, 각종 매뉴얼 등(이하 'AI데이터 등')에 대한 일체의 권리는 AI데이터 등의 구축 수행기관 및 참여기관(이하 '수행기관 등')과 한국지능정보사회진흥원에 있습니다.

본 AI 데이터는 인공지능 학습모델의 학습용으로만 사용할 수 있습니다. 다만 기존의 데이터셋을 활용하시어 만들어진 2차 저작물(훈련으로 만들어진 지능형 제품·서비스, 챗봇 등)은 영리적·비영리적 활용이 가능합니다.

데이터	복지 분야 콜센터 상담데이터
유형	오디오, 텍스트
신청목적	학생 및 교육생 교육에 활용

☒ 본인은 AI 허브 데이터를 이용함에 있어 다음과 같은 사항을 준수할 것에 동의합니다. (필수)

1. 본 AI데이터 등을 이용할 때에는 반드시 한국지능정보사회진흥원의 사업결과임을 밝혀야 하며, 본 AI데이터 등을 이용한 2차적 저작물에도 동일하게 밝혀야 합니다.

2. 국외에 소재하는 법인, 단체 또는 개인이 AI데이터 등을 이용하기 위해서는 수행기관 등 및 한국지능정보사회진흥원과 별도로 합의가 필요합니다.

3. 본 AI데이터 등의 국외 반출을 위해서는 수행기관 등 및 한국지능정보사회진흥원과 별도로 합의가 필요합니다.

4. 본 AI데이터는 인공지능 학습모델의 학습용으로만 사용할 수 있습니다. 한국지능정보사회진흥원은 AI데이터 등의 이용의 목적이나 방법, 내용 등이 위법하거나 부적합하다고 판단될 경우

※ 데이터 다운로드는 PC에서만 가능합니다.

다운로드

AIHUB

- 사이트 <https://aihub.or.kr/>
- 자동승인 메시지가 팝업으로 제공

aihub.or.kr 내용:

다운로드 신청이 자동승인 되었습니다. AI 허브 데이터의 이용정책에 준하여 이용해주시기 바랍니다.

확인

AIHUB

- 사이트 <https://aihub.or.kr/>
- 상단메뉴 중 “마이페이지”를 선택

AI Hub

AI 데이터찾기

AI 허브소개

참여하기

커뮤니티

AI 개발지원

고객지원

마이페이지

로그아웃

마이페이지

마이페이지 > 마이페이지

마이페이지

관심데이터 조회

신청 및 문의 조회

회원정보관리

님, 안녕하세요.

회원정보 수정

비밀번호, 휴대전화번호 등 가입 정보를 수정하실 수 있습니다.

나의 이용 현황

데이터 관심 등록

0건

데이터 다운로드

0건

데이터 신청

1건

접수완료 : 0건
승인 : 1건

문의내역

0건

답변완료 : 0건
미답변 : 0건

신규데이터 제안

0건

AIHUB

- 사이트 <https://aihub.or.kr/>
- 데이터신청 블록을 클릭하여 상세내역을 확인
- 신청내역 캡처하여 제출 필요

AI Hub

AI 데이터찾기

AI 허브소개

참여하기

커뮤니티

AI 개발자원

고객지원

마이페이지

로그아웃

신청 및 문의 조회

마이페이지 > 신청 및 문의 조회

마이페이지

관심데이터 조회

신청 및 문의 조회

회원정보관리

데이터 신청내역

다운로드 목록

신규데이터 제안내역

고성능 컴퓨팅 지원 이용 신청내역

1:1 문의내역

개인정보신고 내역

25년 초거대AI 확산 생태계 사업 문의 내역

성과조사 내역

데이터 신청 내역

데이터셋 | 데이터패키지

데이터 다운로드 신청 절차

1.접수완료 : 데이터 신청 건이 접수된 상태입니다.

2.승인완료 : 데이터 다운로드 승인이 완료된 상태입니다.

3.자동승인 : 데이터 다운로드가 자동승인 된 상태입니다.

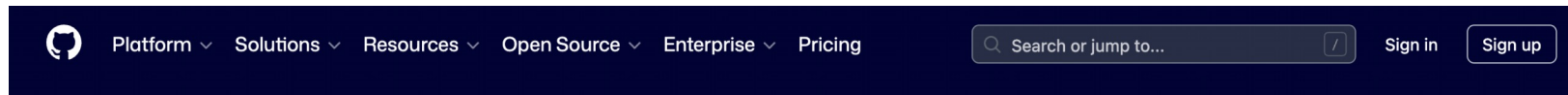
4.반려 : 데이터 다운로드 신청이 반려된 상태입니다.

※ 안심존 데이터의 경우 안심존 사용신청 상태가 제공됩니다

번호	분야	데이터명	구분	파일유형	상태	다운로드
1	한국어	복지 분야 콜센터 상담데이터		오디오, 텍스트	자동승인	다운로드

GITHUB

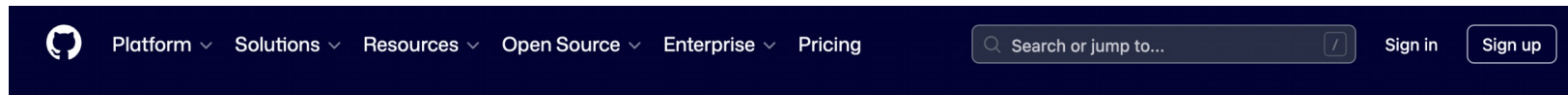
- 사이트 <https://github.com/>
- 웹 브라우저에서 Github 사이트에 접속
- 사이트 상단 오른쪽 메뉴에서 "Sign up"을 클릭 및 회원가입



- 계정정보 제출 필요

GITHUB

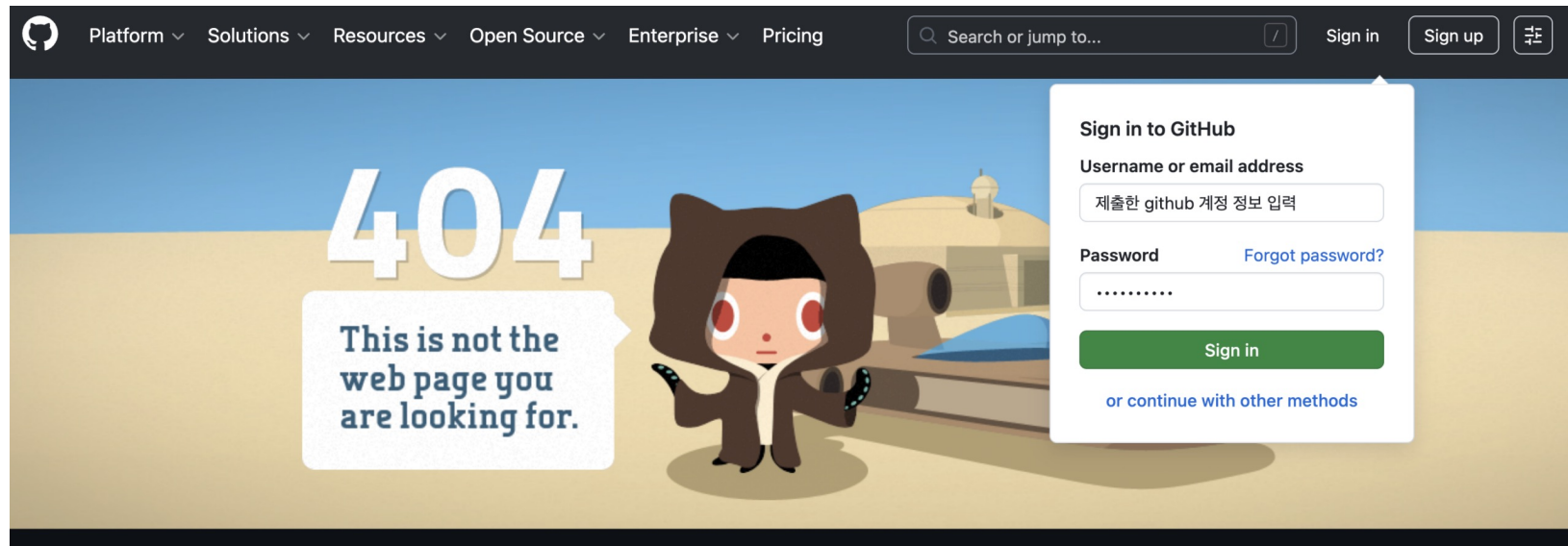
- 사이트 <https://github.com/seoultechcoss/bootcamp-202607>
- 제출한 계정의 이메일로 아래와 같이 수업자료 repository 에 대한 초대 메일이 발송



- Github repository 초대메일을 확인하고 view invitation 을 눌러 확인

GITHUB

- 사이트 <https://github.com/seoultechcross/bootcamp-202607>
- 로그인하지 않은 경우 아래와 같음. 로그인 후 접속 필요

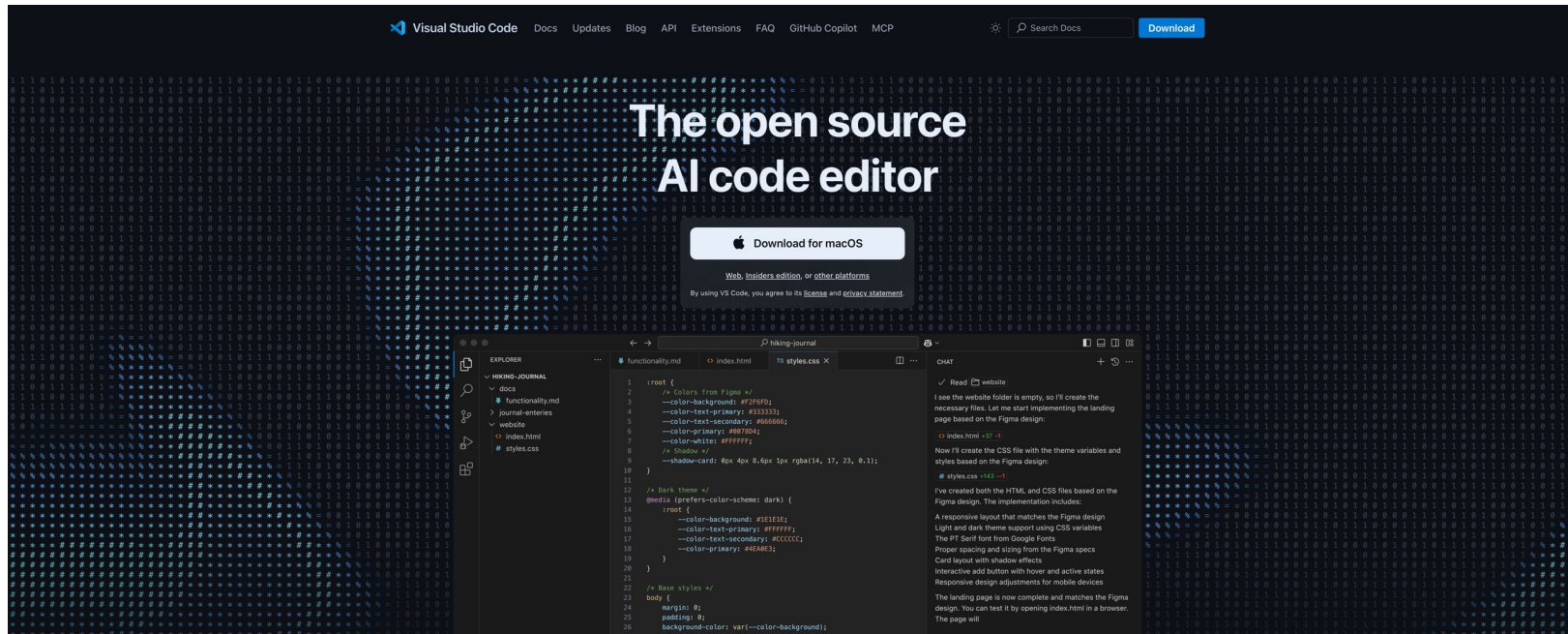


- 이후 실습자료 제공

실습환경: 원격접속 툴 소개

- Visual Studio Code

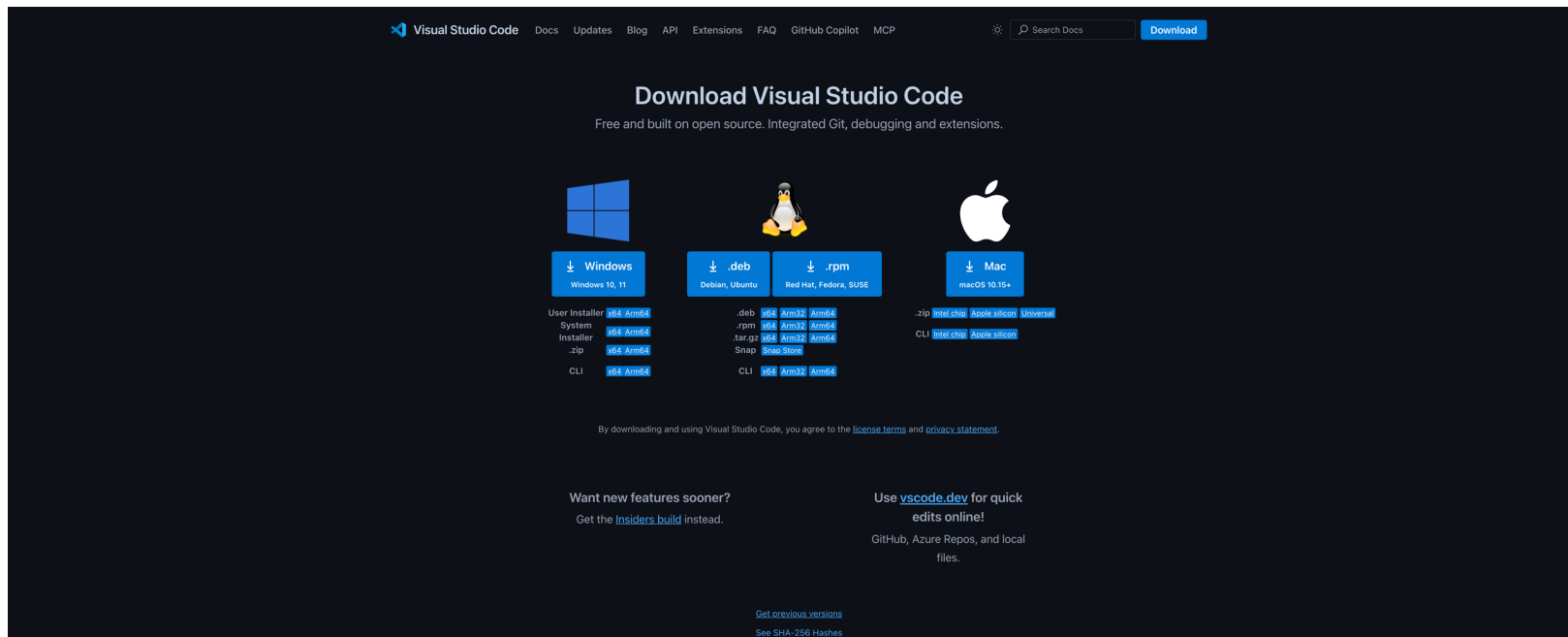
<https://code.visualstudio.com/> 사이트 접속 및 Download



실습환경: 원격접속 툴 소개

- Visual Studio Code

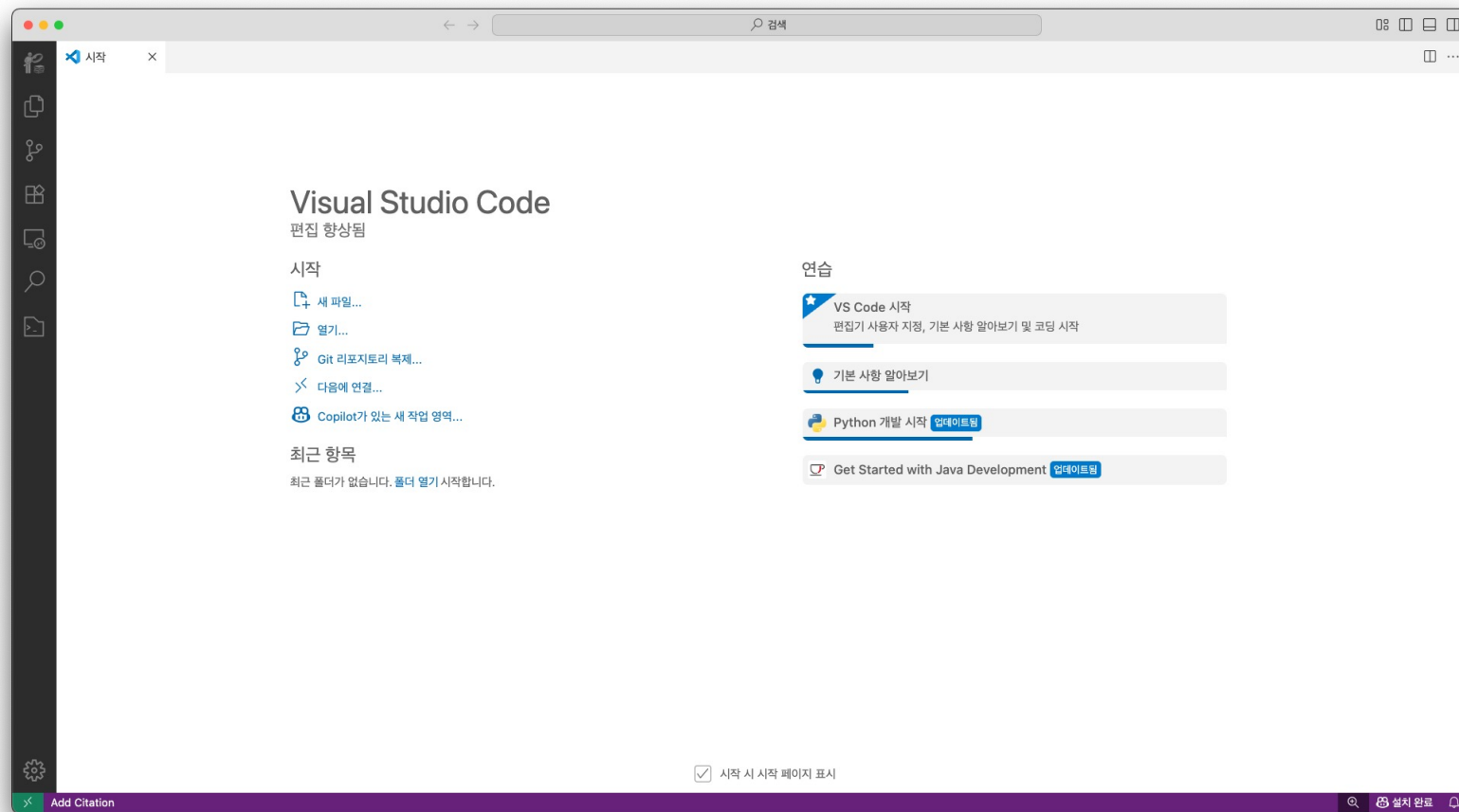
사용 OS 에 맞는 버전 다운로드 및 설치



실습환경: 원격접속 툴 소개

- Visual Studio Code

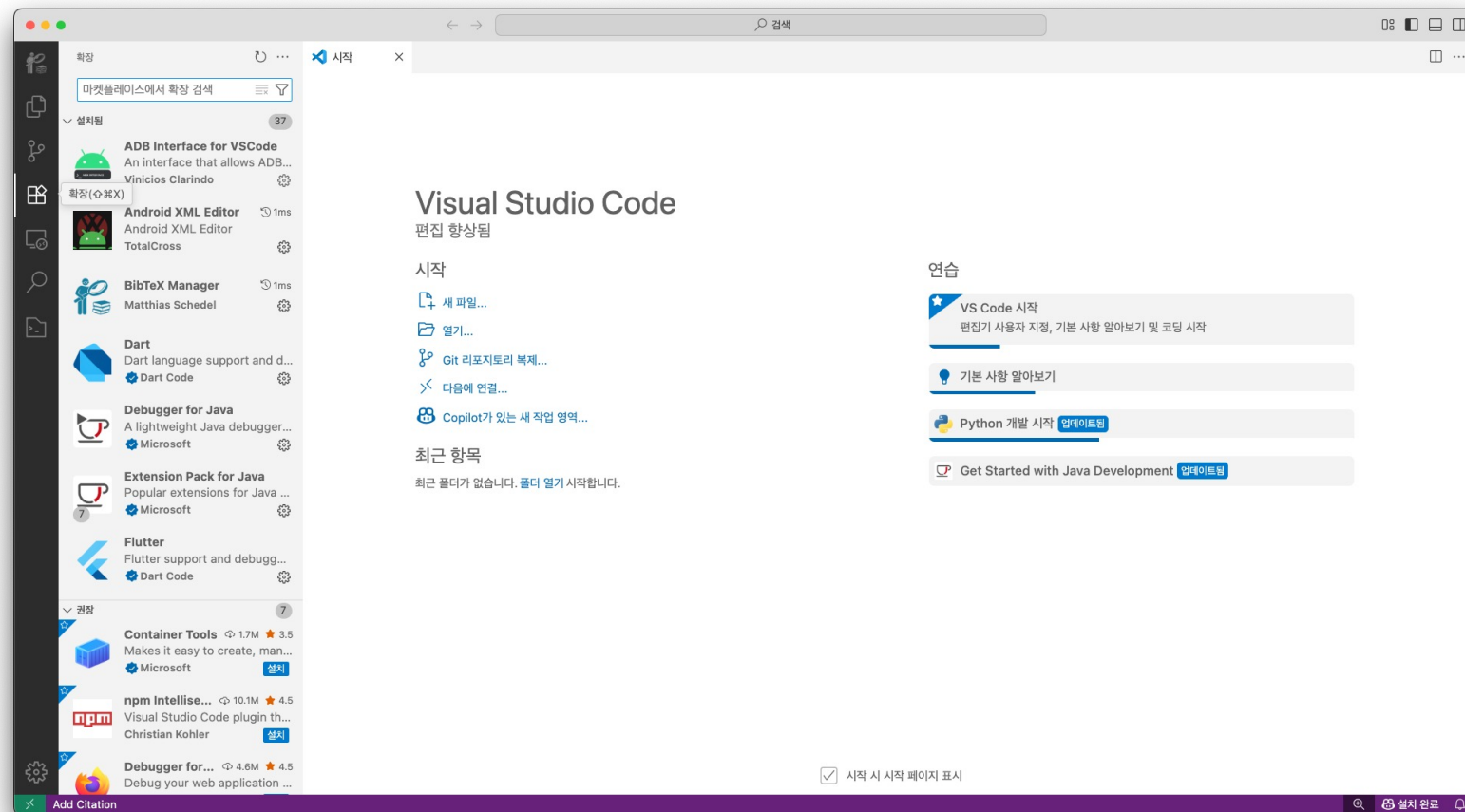
Visual Studio Code 실행



실습환경: 원격접속 툴 소개

- Visual Studio Code

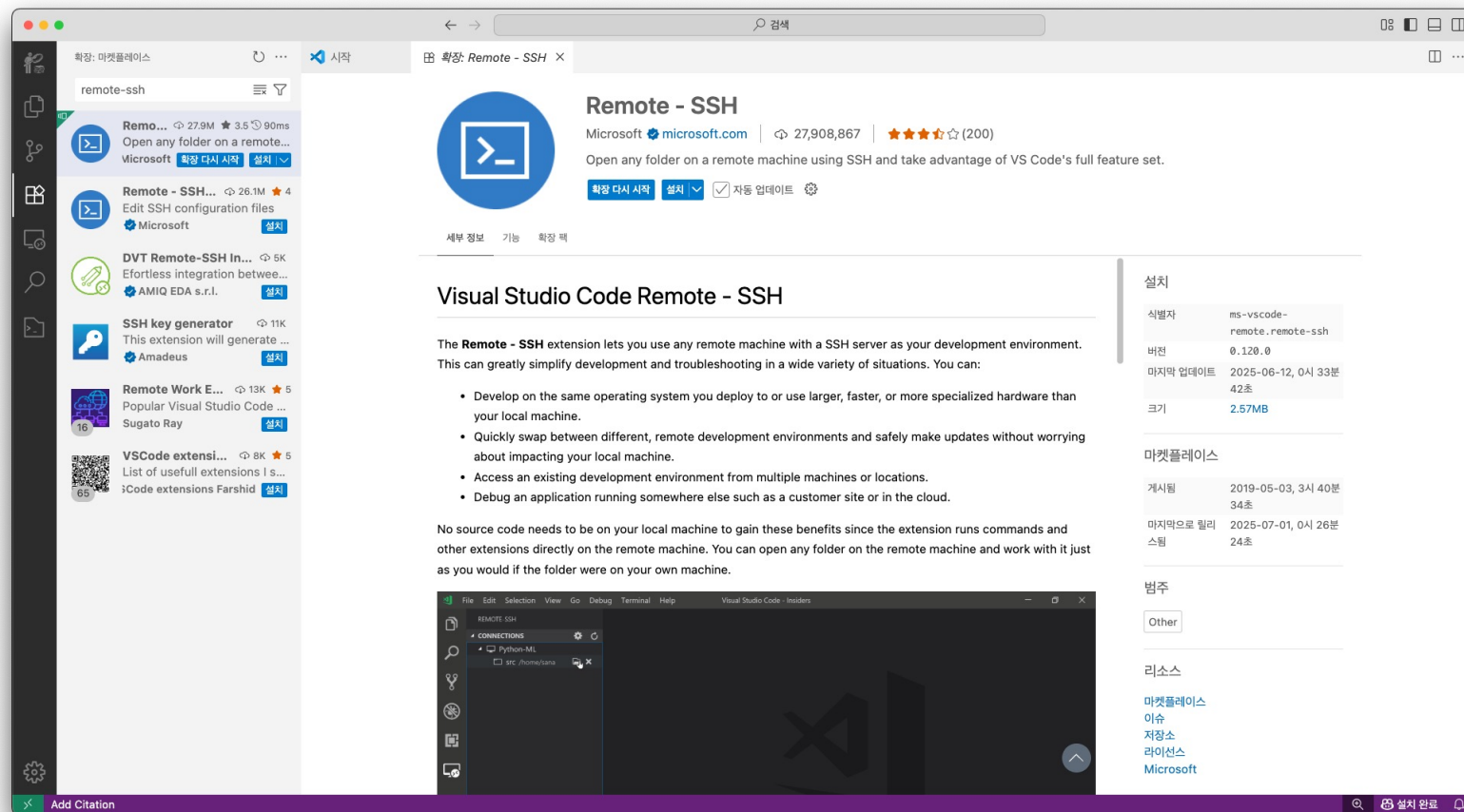
왼쪽 메뉴 확장버튼 클릭



실습환경: 원격접속 툴 소개

• Visual Studio Code

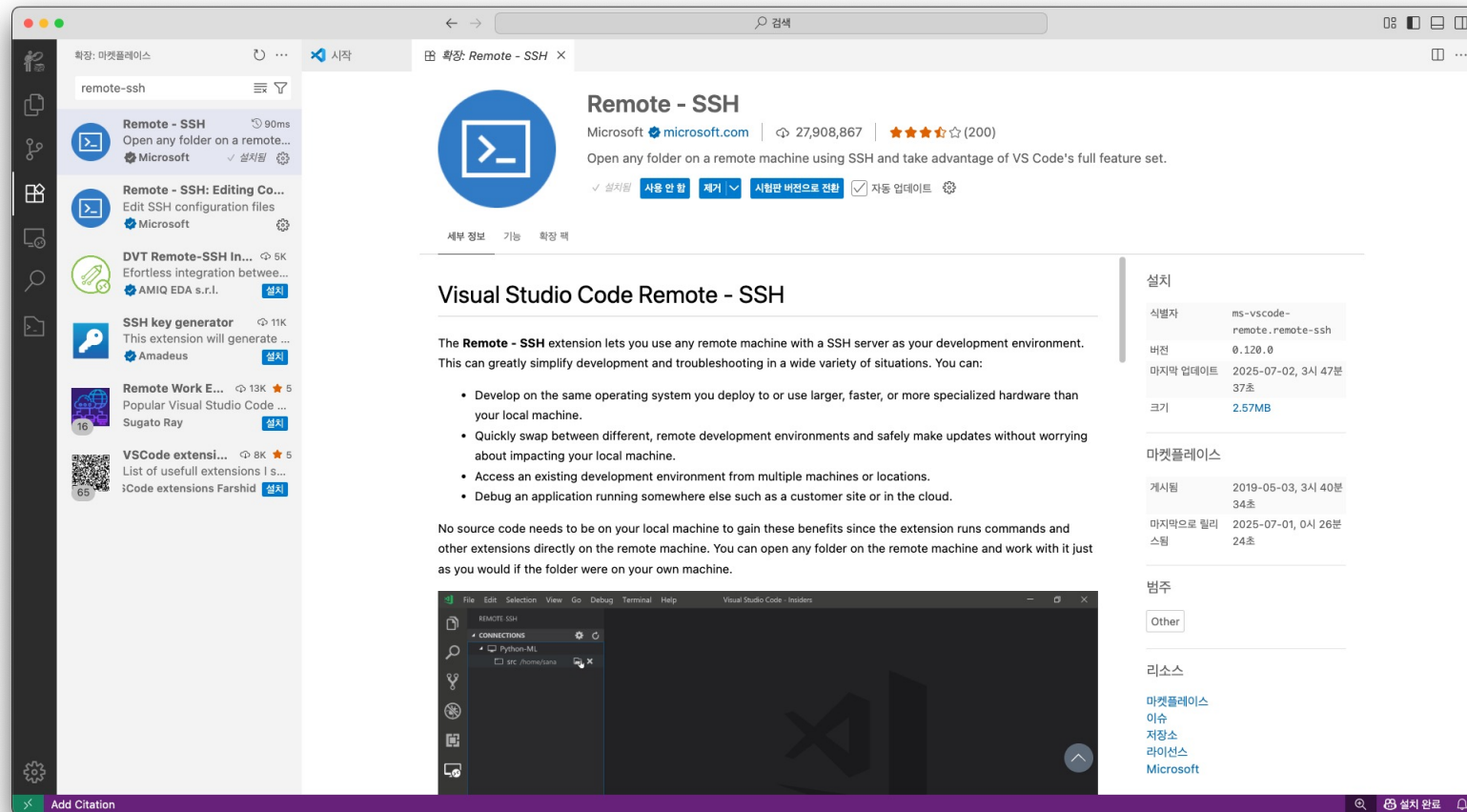
검색창 remote-ssh 입력
remote-ssh 설치 클릭



실습환경: 원격접속 툴 소개

• Visual Studio Code

검색창 remote-ssh 입력
remote-ssh 설치 클릭



실습환경: 원격접속 툴 소개

• Visual Studio Code

상단메뉴 View (보기)

Command palette ... (명령 팔레트)

The screenshot displays the Visual Studio Code interface. On the left, the Command Palette is open, showing a search for 'remote-ssh'. The 'Remote - SSH' extension by Microsoft is selected. The main editor area shows the 'Remote - SSH' extension page on the Visual Studio Code marketplace. The page includes the extension's icon, name, publisher (Microsoft), and a description: 'Open any folder on a remote machine using SSH and take advantage of VS Code's full feature set.' Below the description, there are buttons for '설치' (Install), '사용 안 함' (Uninstall), '제거' (Remove), '시험판 버전으로 전환' (Switch to trial version), and '자동 업데이트' (Auto update). The page also lists features like 'Visual Studio Code Remote - SSH' and 'SSH key generator'. On the right side of the page, there is a '설치' (Install) section with details about the extension's version (0.120.0), last update (2025-07-02, 3시 47분 37초), and size (2.57MB). Below this is a '마켓플레이스' (Marketplace) section with details about the extension's release date (2019-05-03, 3시 40분 34초) and last update (2025-07-01, 0시 26분 24초). At the bottom, there is a '범주' (Category) section with 'Other' and a '리소스' (Resources) section with links to '마켓플레이스', '이슈', '지침서', '라이선스', and 'Microsoft'.

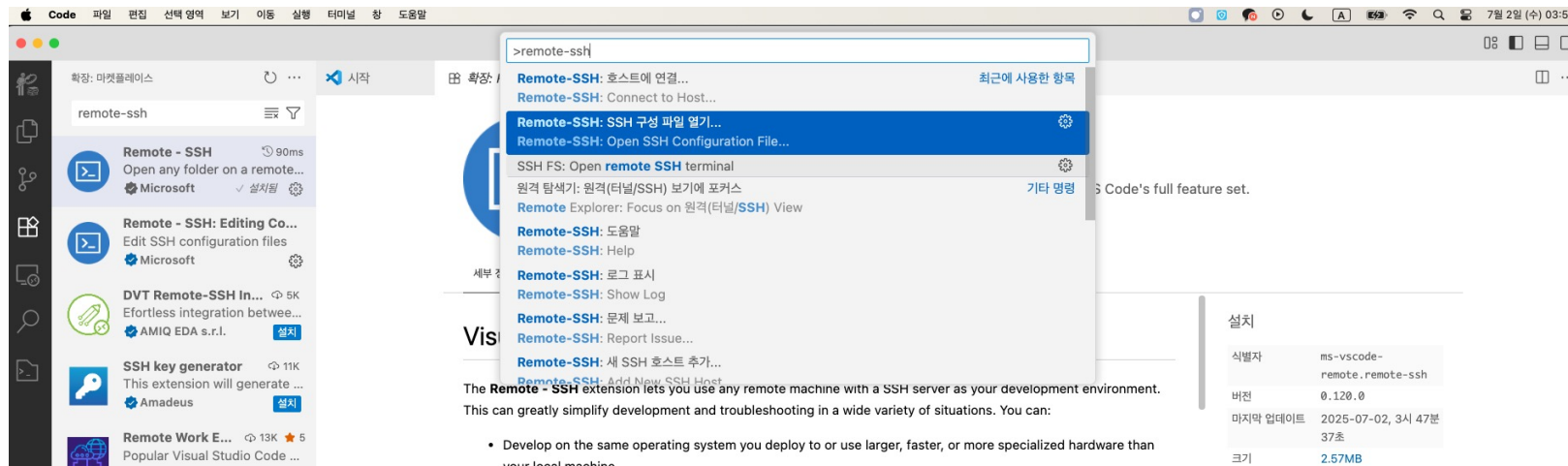
실습환경: 원격접속 툴 소개

• Visual Studio Code

상단메뉴 View (보기)

Command palette ... (명령 팔레트)

Remote-ssh: open ssh configuration file .. 선택



실습환경: 원격접속 툴 소개

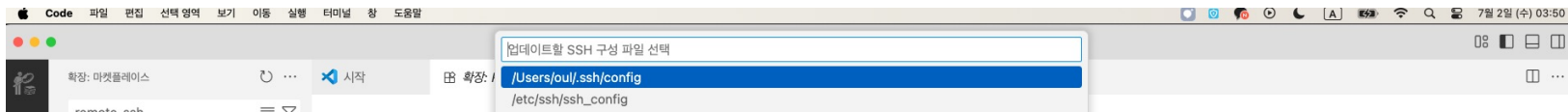
- Visual Studio Code

상단메뉴 View (보기)

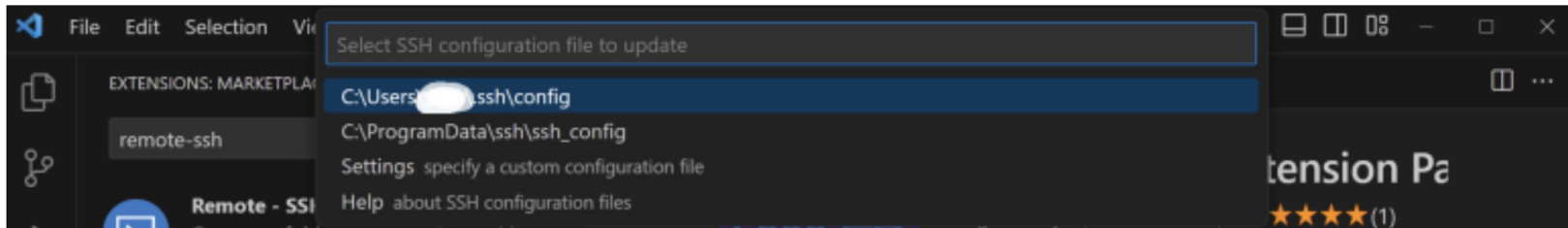
Command palette ... (명령 팔레트)

Remote-ssh: open ssh configuration file .. 선택

/Users/사용자명/.ssh/config 선택 (OSX 기준)



c:\WUsers\사용자명\.ssh\config 선택 (윈도우 기준)



실습환경: 원격접속 툴 소개

Visual Studio Code

상단메뉴 View (보기)

Command palette ... (명령 팔레트)

Remote-ssh: open ssh configuration file .. 선택

/Users/사용자명/.ssh/config

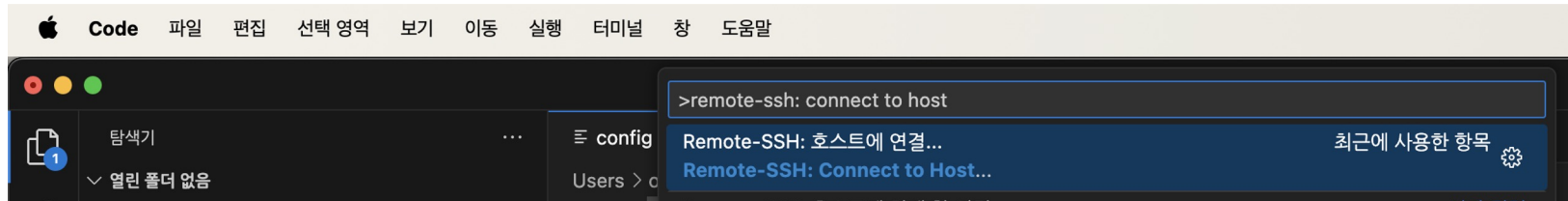
config 파일에 서버 접속 정보 입력 (아래는 예시)

```
C: > Users > ljc > .ssh > ≡ config
1  # Read more about SSH config files:
2  Host bootcamp
3      HostName hostname
4      User user
5      Port port
```

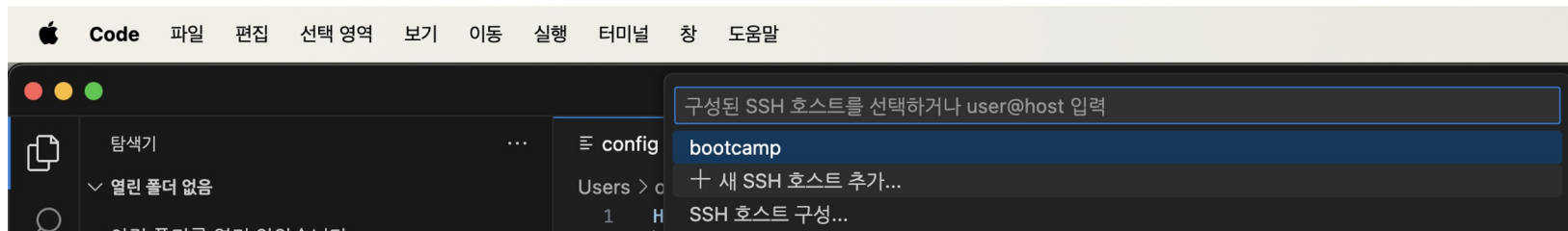
실습환경: 원격접속 툴 소개

Visual Studio Code

상단메뉴 View (보기)> Command palette ... (명령 팔레트) > Remote-ssh: connect to host



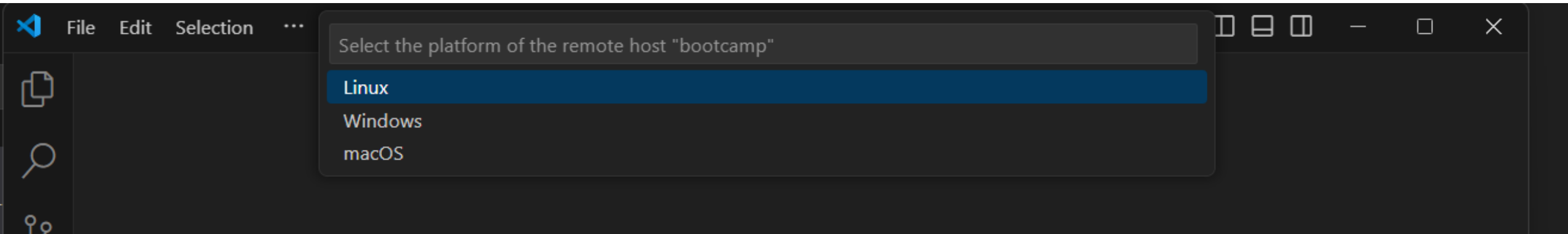
서버 이름 선택: bootcamp



실습환경: 원격접속 툴 소개

Visual Studio Code

운영체제 선택: linux



실습환경: 서버환경 확인

- 서버 환경 정보를 파악해 보는 명령어
- \$ nproc
- \$ nvidia-smi -L
- \$ free -h

```
user@1021794a749b:~$ nproc
17
user@1021794a749b:~$ nvidia-smi -L
GPU 0: NVIDIA A100-SXM4-80GB (UUID: GPU-3669da9f-2d40-8319-bf4a-e0ca4a2bc8e8)
      MIG 3g.40gb      Device 0: (UUID: MIG-d46eec4e-7042-552d-8754-1adec59a2157)
user@1021794a749b:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	2.0Ti	11Gi	1.9Ti	107Mi	11Gi	1.9Ti
Swap:	0B	0B	0B			

```
user@1021794a749b:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.4 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy
```

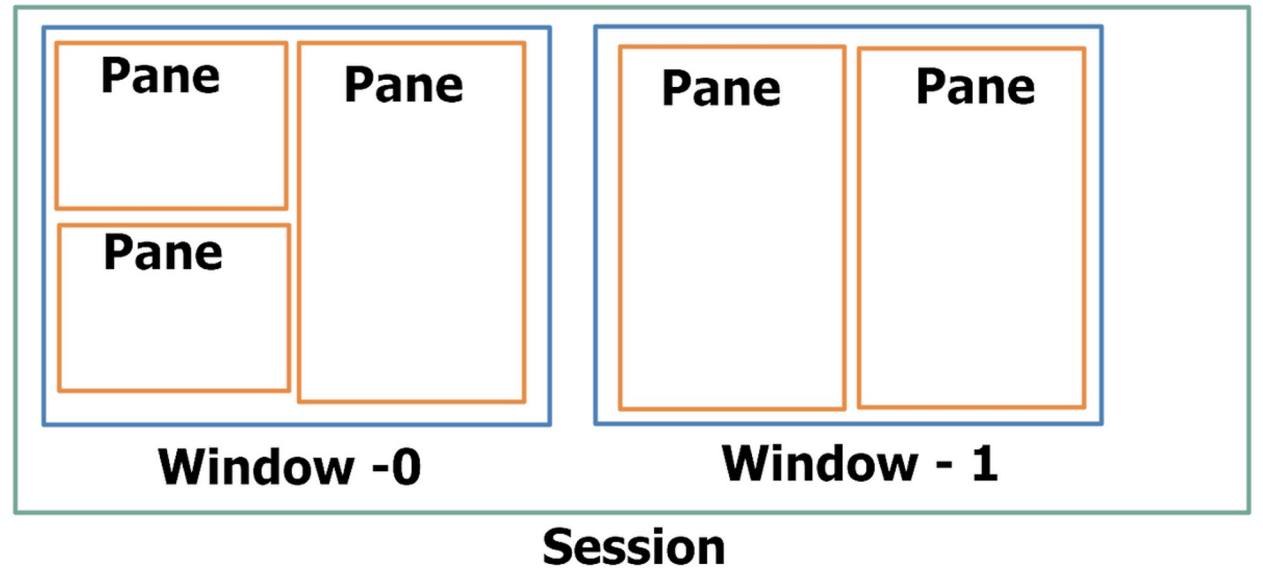
실습환경: 터미널 멀티플렉서 tmux 소개

터미널 멀티플렉서 (terminal multiplexer)

- 여러 터미널을 독립적으로 사용 가능하게 하는 유틸리티
- 하나의 터미널에서 화면 분할 사용 가능
- 영구적 Session 제공: 작업 중 ssh서버와 연결이 끊겨도 작업중인 것들이 사라지지 않음

사용법

- 세션 생성
 - `tmux`
 - `tmux new -s [세션명]`
- 세션 종료
 - `ctrl + d`
- 세션 분리 (세션 종료 않고 기존 shell 로 이동)
 - `ctrl + b, d`
- 세션 리스트 확인
 - `tmux ls`
- 세션 불러오기
 - `tmux attach -t [세션명]`



참고

<https://velog.io/@ur-luella/tmux-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95>

git 저장소

<https://github.com/tmux/tmux>